

# FFGFT — Falsifizierbarkeit

## *Physikalische Theorie vs. metaphysische Spekulation*

Begleitdokument zu Dok. 248

Johann Pascher

Unabhängiger Forscher, Oberösterreich, Österreich

ORCID: 0009-0000-6518-4064 | Zenodo: 10.5281/zenodo.20117635 (v1.1.0)

---

Dieses Dokument klärt die wissenschaftstheoretische Position von FFGFT. FFGFT ist eine physikalische Theorie mit empirischem Gehalt und konkreten Falsifizierungsbedingungen ( $L_0$ ,  $D_6$ , Singularitäten,  $\alpha$ ). Das Postulat einer „reinen, ungebundenen Information“ (Myser 2026) ist eine metaphysische Rahmung ohne Ableitungsmacht — nicht falsifizierbar, nicht anschlussfähig an bekannte Physik.

---

## Inhaltsverzeichnis

1. Falsifizierbarkeit als wissenschaftliches Kriterium
  2. FFGFT ist falsifizierbar
    - 2.1 Minimale Längenskala  $L_0$
    - 2.2 Fraktale Dimension  $D_6$
    - 2.3 Keine Singularität in schwarzen Löchern
    - 2.4 Kopplungskonstanten aus  $\xi$
  3. Das Postulat „reiner Information“ ist nicht falsifizierbar
    - 3.1 Keine ableitbaren Größen
    - 3.2 Kompatibel mit jeder Beobachtung
    - 3.3 Kein Occlusion-Mechanismus ableitbar
  4. Der wissenschaftstheoretische Unterschied
  5. Falsifizierbarkeit und epistemische Offenheit
    - Zusammenfassung
    - Literatur
-

## 1. Falsifizierbarkeit als wissenschaftliches Kriterium

Eine wissenschaftliche Theorie unterscheidet sich von einer metaphysischen Spekulation durch ihre **Anfälligkeit für Widerlegung** [Popper 1934].

**Poppers Kriterium:** Eine Theorie ist wissenschaftlich, wenn sie **prinzipiell falsifizierbar** ist — wenn es Beobachtungen gibt, die im Widerspruch zur Theorie stünden und sie widerlegen würden. Eine Theorie, die mit jeder möglichen Beobachtung kompatibel ist, sagt über die Welt nichts aus.

## 2. FFGFT ist falsifizierbar

### 2.1. Minimale Längenskala $L_0$

$$L_0 = \xi \cdot \lambda_P \approx 2,2 \times 10^{-39} \text{ m}$$

Würden Experimente konsistent Strukturen *unterhalb* dieser Skala zeigen, wäre FFGFT widerlegt.

### 2.2. Fraktale Dimension $D_6$

$$D_6 = 2,999867$$

Abweichung von exakt 3 um  $1,33 \times 10^{-4}$ . Messbar über **Gammablitz-Laufzeitdispersion** und **Gravitationswellen-Phasenstruktur**. Eine inkompatible Messung falsifiziert FFGFT.

### 2.3. Keine Singularität in schwarzen Löchern

$L_0$  setzt absolute Dichtegrenze. Unterscheidbar von der ART durch **Gravitationswellen-Echos** und modifiziertes **Hawking-Strahlungsspektrum**.

### 2.4. Kopplungskonstanten aus $\xi$

$\alpha^{-1} = 137,036$  (Abweichung  $< 0,001 \%$ )  $\cdot a_e$  ( $K_{\text{frak}^{3e2}}$  reduziert Abweichung  $2,03 \% \rightarrow 0,014 \%$ )  $\cdot$  Koide-Formel (geometrische Ableitung).

## 3. Das Postulat „reiner Information“ ist nicht falsifizierbar

### 3.1. Keine ableitbaren Größen

Ohne Struktur keine Ableitung, ohne Ableitung keine Vorhersage.

### 3.2. Kompatibel mit jeder Beobachtung

Da nichts folgt, kann es durch nichts widerlegt werden.

**Nicht falsifizierbar = nicht physikalisch.** Das Postulat der „reinen Information“ ist eine **metaphysische Rahmung** — legitim, aber von grundlegend anderer Art als FFGFT.

### 3.3. Kein Occlusion-Mechanismus ableitbar

Atticus’ O-bit-Adhisions-Regel ist selbst bereits Struktur, die von außen eingetragen wird. Das Primitiv trägt die Last nicht.

4. Der wissenschaftstheoretische Unterschied

| Kriterium      | FFGFT                                         | „Pure information“ (Myser)                |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Primitiv       | $T^4 + \xi$ (geometrisch, posiert)            | „pure unrestrained information“ (posiert) |
| Operational    | Ja — Derivationen, Feldgleichungen, Messung   | Nein — keine Ableitung möglich            |
| Falsifizierbar | Ja — $L_0$ , $D_6$ , Singularitäten, $\alpha$ | Nein — keine Beobachtung ausgeschlossen   |
| Vorhersagen    | Konkret, numerisch                            | Keine                                     |
| Anschlussfähig | An Standardmodell, ART, QFT                   | Nicht direkt                              |
| Anspruchstyp   | Physikalische Theorie                         | Metaphysische Rahmung                     |

**Der entscheidende Unterschied:** FFGFT ist eine physikalische Theorie mit empirischem Gehalt. Das Postulat der „reinen Information“ ist eine metaphysische Spekulation ohne Ableitungsmacht. Der Unterschied liegt nicht nur in der Axiomensetzung, sondern in der *Konsequenz* aus ihr.

5. Falsifizierbarkeit und epistemische Offenheit

Diese Unterscheidung ist kein Angriff auf metaphysische Rahmungen. Metaphysische Fragen sind legitim und wichtig — nur nicht durch physikalische Experimente entscheidbar. FFGFT lässt „warum  $T^4$ ?“ explizit offen (vgl. Dok. 248).

**FFGFT ist falsifizierbar, aber epistemisch bescheiden.** Es macht keine Aussagen über das, was vor  $T^4$  liegt. Es macht präzise Aussagen über das, was aus  $T^4 + \xi$  folgt — und diese Aussagen können durch Beobachtung widerlegt werden.

Zusammenfassung

| Aussage                                | Position                                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FFGFT macht keine prädiktiven Aussagen | Falsch — $L_0$ , $D_6$ , Singularitäten, $\alpha$ sind konkrete Vorhersagen |
| FFGFT ist nicht falsifizierbar         | Falsch — alle Vorhersagen sind prinzipiell widerlegbar                      |

| Aussage                                                  | Position                                                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| „Pure information“ ist eine physikalische Theorie        | Nein — metaphysische Rahmung ohne Ableitungsmacht                      |
| „Pure information“ ist falsifizierbar                    | Nein — keine Beobachtung ist ausgeschlossen                            |
| Beide Ansätze sind wissenschaftstheoretisch gleichwertig | Nein — nur FFGFT ist physikalische Theorie im Popperschen Sinne        |
| Metaphysische Rahmungen sind wertlos                     | Nein — legitim und wichtig, aber von grundlegend anderer Art           |
| FFGFT beantwortet „warum $T^4$ ?“                        | Nein — bleibt explizit offen; strukturelle Ehrlichkeit (vgl. Dok. 248) |

---

## Literatur

Myser, A. (2026). PAQ O-bit Architecture Addendum. IPI working document, May 2026.

Pascher, J. (2026). *FFGFT v1.1.0*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>

Pascher, J. (2026). FFGFT — Epistemologische Position (Dok. 248).

Popper, K. R. (1934/1959). *Logik der Forschung / The Logic of Scientific Discovery*. Springer / Hutchinson.

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379–423.